4.8 정현파 $x(t)=\cos(120\pi t)$가 샘플링 주파수 $f_s=200\,[\mathrm{Hz}]$로 샘플링되었다.

(a) 샘플링으로 얻어진 이산 신호 $x[n]$의 주기 N은 얼마인가?

(b) $x[n]$의 한 주기인 N개의 샘플을 얻기 위해 $x(t)$의 몇 주기가 필요한가?

(c) 같은 샘플링 주파수에 의해 같은 이산 신호 $x[n]$을 만들 수 있는 최소 주파수를 갖는 연속 정현파를 구하라.

(a) $x(t)=\cos(120\pi t)$ $\quad T_s=\frac{1}{200}$

$x[t]=\cos(120\pi\cdot\frac{1}{200}n)$

$=\cos(\frac{3}{5}\pi n)$

$\therefore$ 이산 각 주파수 $\Omega=\frac{3}{5}\pi$

$\Omega=\frac{2\pi}{T}$

$\frac{3}{5}\pi=\frac{2\pi}{T}$

$T=\frac{10}{3}$ 단, T는 정수여야 하기에

$T=10$

$\therefore N=10$

(b) 샘플링 주기 $=\frac{1}{200}$

10개의 샘플링을 하는 시간 $=\frac{1}{20}$

정현파 $x(t)=\cos(120\pi t)$의 주기는

$\frac{2\pi}{120\pi}=\frac{1}{60}$

그러므로 3 주기가 필요함

(c) $x(t)=\cos(2\pi f_0 t)$

$x[n]=\cos(2\pi f_0\frac{1}{200}n)$

$=\cos(\frac{\pi f_0}{100}n)$

$$\frac{f_0}{100} = \frac{3}{5}$$

→ 주기성에 의해 $\frac{|f_0 - f_s \ell|}{100} = \frac{3}{5}$

$$|f_0 - 200\ell| = 60$$

$$f_0 = |60 + 200\ell|$$

∴ f_0 가 가질 수 있는 최소 주파수는

60Hz

4.11 이산 신호 $x[n]=2\cos\left(0.2\pi n-\frac{\pi}{4}\right)$는 연속 신호 $x(t)=A\cos(2\pi f_0 t+\phi)$를 샘플링 주파수 $f_s=100$[Hz]로 샘플링하여 얻은 것이다. $x[n]$을 만들 수 있는 연속 신호 중에서 $|f_0|\le 200$[Hz]인 것을 구하라.

4.12 다음 신호에 대한 나이퀴스트 샘플링 ...

$A=2$

$x(t)=2\cos(2\pi f_0 t+\phi)$

$2\pi f_0 * \frac{1}{100} = 0.2\pi$

$0.02 f_0 = 0.2$

$f_0 = 10$

정현파의 주기성에 의해..

$$0.02\,|f_0 - l f_s| = 0.2$$

$$|f_0 - l f_s| = 10$$

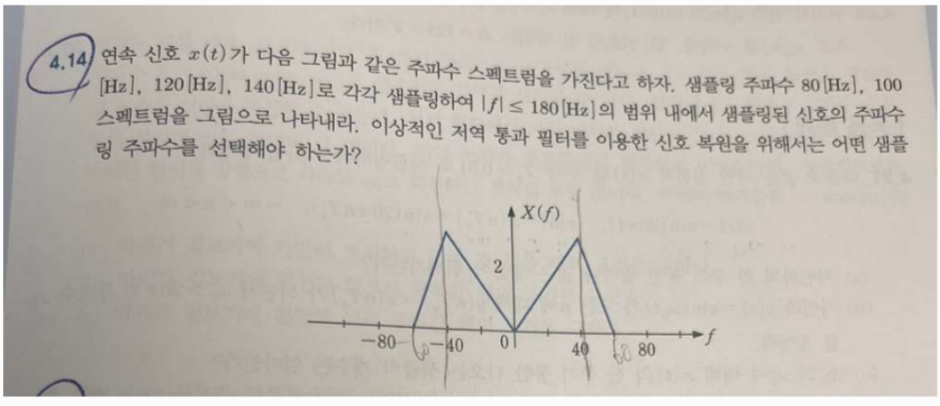
$$|f_0 - 100l| = 10$$

$$f_0 = \pm 10 + 100l$$

$f_0 \le 200$ 면서 가능한 주파수

$f_0 = \pm 190,\ \pm 110,\ \pm 90,\ \pm 10$ Hz

$$x(t) = 2\cos\left(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{4}\right)$$



→ 나이퀴스트 주파수 $f_N \ge 120$ Hz

이므로 120Hz, 140Hz 등을 선택할 수 있으나

좀 더 높은 샘플링 주파수를 선택하는

깃이 안전

∴ 140Hz

4.15 다음의 신호 $x(t)$를 샘플링한 뒤 $f_c = f_s/2$인 이상적인 저역 통과 필터로 복원한다.

$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(6\pi t) + \sin(10\pi t) + \sin(14\pi t) + \sin(18\pi t)$$

(a) 완전 복원이 가능하기 위한 나이퀴스트 샘플링 주파수를 결정하라.

(b) $f_s = 4[\text{Hz}]$, $f_s = 8[\text{Hz}]$, $f_s = 12[\text{Hz}]$, $f_s = 16[\text{Hz}]$로 각각 샘플링할 경우, 각 경우에 대한 복원 신호 $x_r(t)$를 결정하라.

$x(t)$ 정현파 신호들의 주파수

1, 3, 5, 7, 9

↳ 최대 주파수

a) $f_N = 18$

b)

① $f_s = 4$ 일경우 $[-2 \le f_r \le 2]$

$x(t) = \cos(2\pi t)^{1} + \sin(6\pi t)^{-1} + \sin(10\pi t)^{1} + \sin(14\pi t)^{-1} + \sin(18\pi t)^{1}$

$x_r(t) = \cos(2\pi t)$

② $f_s = 8$ 일경우 $[-4 \le f_r \le 4]$

$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(6\pi t) + \sin(10\pi t) + \sin(14\pi t) + \sin(18\pi t)$$

(1 → 1, 3 → 3, −3 → 5, 7 → 7, → 1)

$$x_r(t) = \cos(2\pi t)$$

③ $f_s = 12 \quad [-6 \le f_r \le 6]$

$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(6\pi t) + \sin(10\pi t) + \sin(14\pi t) + \sin(18\pi t)$$

(1 → 1, 3 → 3, 5 → −5, 7 → 7, → −3)

$$x(t) = \cos(2\pi t)$$

④ $f_s = 16 \quad [-8 \le f_r \le 8]$

$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(6\pi t) + \sin(10\pi t) + \sin(14\pi t) + \sin(18\pi t)$$

(1 → 1, 3 → 3, 5 → 5, 7 → 7, → −7)

$$x(t) = \cos(2\pi t) + \sin(6\pi t) + \sin(10\pi t)$$